USDB: Scaling Storage for Next-Generation Recommender Systems at ByteDance

https://arxiv.org/html/2611.02618v1

1\. Problem

- 추천 시스템의 사용자 행동 이력이 증가하면서 스토리지 읽기·쓰기 성능과 운영 비용 문제 발생.
- 실시간 추론과 오프라인 학습의 데이터 관리가 분리되어 중복 저장 및 처리 비용 증가.

2\. Method

- 실시간 Serving과 Batch Training을 통합하는 스토리지 시스템 USDB 제안.
- CascadeLSM, 공유 복제본, 부분 데이터 읽기, 컬럼 기반 저장 등을 활용.
- 데이터 중복 처리와 불필요한 I/O 최소화.

3\. Experiments & Results

- ByteDance의 실제 추천 서비스에 적용.
- 쓰기 지연 시간 85.8% 감소
- CPU 사용량 72.6% 감소
- 인프라 비용 42.1% 감소
- 긴 사용자 이력 읽기 성능 최대 2.52배 향상

4\. Insight

- 핵심 기여: 추론과 학습의 데이터 관리 구조를 통합해 성능과 비용을 동시에 개선.
- 한계: 특정 기업의 대규모 운영 환경 중심으로, 다른 환경에서의 일반화 검증이 필요.

- 가져갈 포인트: 개별 작업의 최적화보다 데이터 생성부터 학습·추론까지 전체 데이터 흐름을 통합 최적화하는 것이 중요.